

Propiedad universal del anillo cociente

Teorema 1 (Propiedad universal del anillo cociente). *Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos e $I \subset R$ un ideal tal que $I \subset \ker f$. Entonces*

$$\exists! \bar{f}: R/I \rightarrow S \text{ morfismo de anillos : } f = \bar{f} \circ \pi.$$

Demostración: Veamos la existencia y unicidad de $\bar{f}$ por separado:

- **Existencia:** Definimos $\bar{f}: R/I \rightarrow S$ por $\bar{f}(\bar{r}) = f(r)$.

Veamos primero que $\bar{f}$ está bien definida. Si $\bar{r} = \bar{r'}$, entonces $r - r' \in I \subset \ker f$, luego $f(r - r') = 0$, es decir $f(r) = f(r')$. Así, $\bar{f}(\bar{r})$ no depende del representante elegido.

Veamos que $\bar{f}$ es un morfismo de anillos. Sean $r, r' \in R$, entonces

- (I) $\bar{f}(\bar{r} + \bar{r'}) = \bar{f}(\overline{r + r'}) = f(r + r') = f(r) + f(r') = \bar{f}(\bar{r}) + \bar{f}(\bar{r'})$.
- (II) $\bar{f}(\bar{r} \cdot \bar{r'}) = \bar{f}(\overline{rr'}) = f(rr') = f(r)f(r') = \bar{f}(\bar{r}) \cdot \bar{f}(\bar{r'})$.
- (III) $\bar{f}(\overline{1_R}) = f(1_R) = 1_S$.

Comprobemos ahora que $\bar{f}$ factoriza a f . Como $\pi(r) = \bar{r}$ por definición, es claro que

$$\forall r \in R : (\bar{f} \circ \pi)(r) = \bar{f}(\bar{r}) = f(r), \quad \text{luego } \bar{f} \circ \pi = f.$$

- **Unicidad:** Supongamos que $g: R/I \rightarrow S$ es otro morfismo de anillos con $f = g \circ \pi$. Entonces, para todo $r \in R$, $g(\bar{r}) = g(\pi(r)) = f(r) = \bar{f}(\bar{r})$. Como π es sobreyectiva, todo elemento de R/I es de la forma $\bar{r}$ para algún $r \in R$, así que $g = \bar{f}$. ■